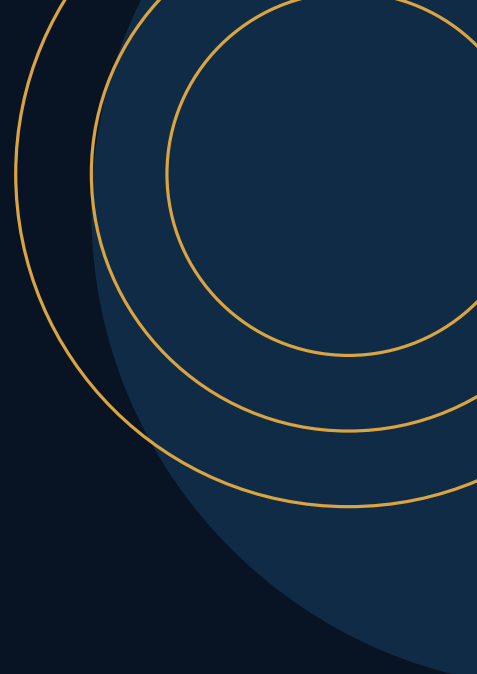




ECOSOLARE OPERATING SYSTEM

Analisi aggiornata del progetto

Dove siamo davvero, per cosa è pensato il sistema, come può incidere in azienda e come presentarlo con credibilità.

MESSAGGIO GUIDA

Non è più un semplice CRM. È un sistema operativo verticale per trasformare un lead in un impianto progettato, venduto, pianificato e controllabile senza spezzare il dato.

Documento di lavoro - stato del repository al 11 agosto 2026

Include la sessione allegata e una nuova verifica diretta di codice, test, build e documentazione.



01 / SINTESI

La conclusione, prima dei dettagli

Il progetto ha fatto un salto di categoria in una settimana.

46 tabelle dati	40 pagine e API	68 azioni esportate	593 test superati
---------------------------	---------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Valutazione complessiva

Il nucleo lead > studio tetto > preventivo > accettazione > cantiere è adatto a un pilota controllato. Non è ancora un ERP completo e l'ultima estensione economica deve essere chiusa prima di diventare materiale cliente.

Cosa è cambiato

Prima

CRM verticale con buona struttura commerciale e prime fondamenta di commessa. Il cantiere, le integrazioni, il PDF e il controllo erano in gran parte roadmap.

Ora

Piattaforma operativa con studio Solar, editor multi-falda, simulazione energetica, PDF commerciale, follow-up, Drive, Telegram, cantieri, agenda, riconciliazione bancaria, dashboard e pagina cliente.

La frase da portare in azienda

Non stiamo mostrando un prototipo di schermate.

Stiamo mostrando il primo nucleo di un sistema proprietario che collega vendita, progettazione preliminare e operazioni. La decisione adesso non è se costruirlo: è come pilotarlo, validarlo e completare i pochi anelli che determinano il margine reale.

Giudizio sintetico

Dimensione	Giudizio	Perché
Valore di prodotto	Alto	Verticale sul processo EcoSolare e differenziato rispetto a un CRM generico.
Qualità tecnica	Alta	Logica di dominio separata, permessi server-side, migrazioni e 593 test.
Prontezza pilota	Medio-alta	Flusso centrale disponibile; serve collaudo reale su staging e dati veri.
Prontezza piena azienda	Media	Ore, fatture, ordini fornitore e post-vendita non chiudono ancora il ciclo.

02 / AVANZAMENTO

Sette giorni che hanno cambiato il progetto

Confronto con l'analisi precedente del 5 agosto.

Indicatore	5 agosto	11 agosto	Variazione
Tabelle	35	46	+11
Pagine + API	21	40	+19
Azioni server	30	68	+38
Test	206	593	+387
Test file	n.d.	59	copertura ampliata
Migrazioni SQL	n.d.	23	schema molto più ricco
Codice TS/TSX	n.d.	55.572 righe	scala da prodotto

Velocità reale

Dal 5 agosto risultano 56 commit. Non è solo volume: sono entrati moduli che prima erano esplicitamente mancanti, tra cui pianificazione cantieri, controllo bancario, outbox, follow-up, pagina cliente e laboratorio Solar.

Le nuove capacità più rilevanti

Area	Avanzamento concreto
Vendita	Metriche commerciali, follow-up +2/+4, reminder Telegram, PDF preventivo e gestione post-accettazione.
Studio tecnico	Google Solar, mappa satellitare, poligono editabile, DSM, sezione/3D, moduli manuali, multi-falda e anteprima PDF.
Cantiere	Pianificazione, operai, agenda, avvio e completamento installazione, readiness e pagina lavori completati.
Amministrazione	Piano pagamenti, contabili, estratti conto, riconciliazione bancaria e dashboard economia.
Affidabilità	RLS estesa, outbox robusta, Drive, cestino e ripristino, backup verificabile, salute operativa e test azioni critiche.
Cliente	Pagina pubblica firmata e revocabile con stato, documenti attesi, installazione e referente, senza dati economici.

Attenzione alla fotografia del repository

Una parte importante è ancora fuori da un checkpoint stabile.

Il working tree contiene 27 file tracciati modificati e 33 file nuovi. La migrazione 0021, i motori accumulo/termico/indicatori e i nuovi blocchi PDF sono tra questi. Inoltre il branch locale è un commit avanti rispetto a origin/main.

03 / PRODOTTO

Per cosa è pensato davvero

La definizione più utile non è CRM, ma operating system verticale con CPQ tecnico.

Lead > Qualifica > Sopralluogo > Studio tetto > Preventivo > Accettazione > Commessa > Cantiere > Incasso > Cliente

Componente	Ruolo nel prodotto	Valore
CRM verticale	Clienti, immobili, opportunità, attività, pipeline e follow-up.	Nessun lead dipende dalla memoria.
CPQ tecnico	Configura impianto, simula produzione/economia, calcola prezzi e genera il dossier.	Offerta più rapida, coerente e difendibile.
Project operations	Firma, task, documenti, pratiche, materiali, pagamenti e readiness.	Passaggio commerciale-operativo senza ricopiare dati.
Field planning	Date, operai, work order e stato installazione.	Meno partenze incomplete e ripianificazioni.
Control room	Metriche commerciali, economia, banca e salute integrazioni.	Direzione sui problemi, non sulla ricostruzione.
Customer status	Pagina pubblica essenziale, senza account e senza importi.	Meno telefonate di stato e più trasparenza.

Perché è più di un CRM

- Il dato del tetto entra nel preventivo e nei numeri economici, non resta una foto allegata.
- L'accettazione del cliente apre una commessa strutturata in transazione.
- La commessa non è solo uno stato: espone impedimenti, documenti, materiali, pagamenti e persone.
- Il sistema costruisce una memoria operativa su cui dashboard e automazioni possono essere affidabili.

Posizionamento consigliato in una frase

EcoSolare OS è il filo digitale dell'impianto.
Dalla prima richiesta alla pianificazione del cantiere, mantiene nello stesso sistema cliente, tetto, proposta, responsabilità, documenti e denaro.

04 / STATO REALE

Cosa è dimostrabile oggi

Capacità presenti nel codice corrente e adatte a una demo credibile.

Area	Capacità disponibile	Stato
Lead e clienti	Intake, payload originale, deduplica, assegnazione, anagrafiche e immobili.	Solido - verde
Disciplina commerciale	Prossima azione, attività scadute, follow-up automatici e reminder Telegram.	Solido - verde
Sopralluogo	Checklist, obblighi e collegamento allo studio tetto completo.	Solido - verde
Sviluppo	Solar, falde, DSM, 3D, moduli manuali/multi-falda, produzione sito-specifica.	Avanzato - giallo
Preventivo	Righe, IVA, sconti, margine, approvazioni, versioni, PDF e simulazione.	Avanzato - giallo
Accettazione	Registrazione firma/conferma e apertura transazionale della commessa.	Solido - verde
Cantiere	Readiness, documenti, pratiche, materiali, data, operai, agenda e fasi installazione.	Pilota - giallo
Amministrazione	Milestone, contabili, banca, riconciliazione e dashboard economia.	Parziale - giallo
Post-vendita	Solo pagina stato e chiusura lavoro; ticket, garanzie e manutenzione assenti.	Manca - rosso

Tre momenti da mostrare

1) Il tetto reale diventa layout e numeri. 2) Il preventivo accettato diventa cantiere senza ricopiare. 3) La readiness mostra perché il cantiere non può partire e chi deve agire.

Cosa non confondere con una funzione disponibile

- La firma elettronica non è erogata dal sistema: il CRM registra una firma o conferma già avvenuta.
- Google Calendar non risulta integrato nel codice, anche se la decisione progettuale lo prevede.
- Non c'è invio email automatico del preventivo: lo stato di invio è gestito, ma non emerge un motore email.
- Il margine reale non è completo finché non si registrano le ore effettive della squadra.

05 / DIFFERENZIAMENTO

Il cuore nuovo: Sviluppo e preventivo tecnico

Qui il progetto crea un vantaggio che un CRM generico non offre.

Dal tetto all'offerta

Passo	Cosa avviene	Effetto commerciale
1. Analisi	Indirizzo e Google Solar identificano edificio, falde, inclinazione, esposizione e radiazione.	La conversazione parte dal caso reale.
2. Correzione	Il commerciale modifica il perimetro, vede quote e area e può cambiare tetto.	Il dato non viene accettato ciecamente.
3. Layout	Moduli posizionati, spostati, ruotati e distribuiti su più falde.	Il cliente vede il proprio impianto.
4. Produzione	Stima per falda con orientamento, inclinazione, latitudine e sunshine relativo.	La producibilità è specifica del sito.
5. Economia	Consumo, tariffe, autoconsumo, detrazione, cashflow, payback e NPV.	Il dossier risponde anche a quanto conviene.
6. Documento	React-PDF crea una brochure EcoSolare Design con tetto, grafici e condizioni.	Il preventivo diventa strumento di vendita.

Punti di forza del modello

- I parametri economici arrivano dal caso cliente e dalla configurazione, non da numeri sparsi nel template.
- Il preventivo inviato congela prezzi e valori: modificare il catalogo non altera il passato.
- Il layout multi-falda e la produzione sono moduli di dominio testati, separati dall'interfaccia.
- Il PDF non riceve costi d'acquisto o margini, rispettando la separazione dei permessi.

Come raccontarlo

Non vendiamo un grafico più bello.

Vendiamo la continuità tra quello che il commerciale disegna, quello che il cliente compra e quello che il cantiere deve realizzare.

Limite da dichiarare

La simulazione è una stima commerciale basata sui dati disponibili. Non sostituisce rilievo, progetto esecutivo, certificazione di producibilità o consulenza fiscale.

06 / ULTIMA SESSIONE

Cosa aggiunge davvero il lavoro più recente

L'allegato è stato verificato sul codice e sui test.

Novità	Implementazione	Valore
Dati tecnici prodotti	Ruolo componente, Watt modulo, kW inverter, kWh batteria, marca e modello; migrazione 0021.	Il catalogo può alimentare i calcoli, non solo le descrizioni.
Accumulo	Modello mensile che limita energia recuperabile per capacità, surplus e fabbisogno residuo.	La batteria modifica autoconsumo, bolletta e rientro.
Termico	Fabbisogno da Smc gas meno quota cucina; confronto gas evitato ed elettricità PdC.	Il costo della pompa di calore ha finalmente il proprio beneficio.
Conto Termico	Contributo ripartito sulle annualità e sommato al cashflow.	Il piano economico non omette un contributo rilevante.
Indicatori	CO2, alberi, resa specifica, rapporto CC/CA, TIR e LCOE.	Il preventivo può sembrare prodotto da uno strumento tecnico.
Nuovo design PDF	Blocchi tecnici, finanziari, termici, grafico cumulato e marketing ricomposto.	Struttura pronta per un dossier più premium.

Verifica automatica

I nuovi moduli contribuiscono a una suite di 593 test, tutti superati. TypeScript è pulito. Il build di produzione riesce con Webpack. Il lint, invece, oggi non è verde: 1 errore React e 16 avvisi.

Perché è un avanzamento importante

- Prima la batteria poteva aumentare il prezzo senza cambiare alcun beneficio calcolato.
- Prima la pompa di calore poteva pesare sull'investimento senza entrare nel risparmio.
- Ora il motore può anche restituire un risparmio termico negativo: non è programmato per dire sempre sì.
- Il catalogo è sulla strada per diventare la fonte tecnica unica del preventivo.

07 / VERIFICA CRITICA

Cosa non è ancora chiuso nell'ultima sessione

Sono problemi risolvibili, ma vanno distinti dai componenti già finiti.

Priorità	Evidenza	Conseguenza
P0	I nuovi blocchi indicatori, finanziari, termici e il grafico cumulato esistono ma non sono usati da preventivo.tsx.	Il cliente non vede gran parte del nuovo valore.
P0	La tabella cashflow mostra risparmio FV e detrazione, ma il totale include anche termico e Conto Termico.	Le colonne non sommano al totale e il documento appare incoerente.
P0	La detrazione globale è calcolata sull'intero totale preventivo; il campo detrazione del blocco termico non alimenta il motore.	FV e termico non sono separati per aliquota o agevolazione.
P0	Il Conto Termico viene aggiunto insieme alla detrazione globale senza una regola di compatibilità modellata.	Serve validazione fiscale e una scelta esplicita per intervento.
P1	Con accumulo il bilancio usa l'autoconsumo aggiornato, ma la nota PDF stampa la frazione diretta precedente.	Testo e numeri possono raccontare due percentuali diverse.
P1	Il modello accumulo è mensile, non orario; il termico valuta tutta l'elettricità a rete.	Buona stima prudente, non promessa o certificazione.
P1	Migrazione 0021 e codice collegato sono ancora non committati.	Un deploy parziale può rompere query e PDF.

Punto fiscale da formulare bene

Non si sta affermando che il risultato sia fiscalmente sbagliato in ogni caso. Si sta affermando che il modello oggi non separa imponibili e incentivi per componente, quindi non può dimostrare la correttezza quando FV e termico seguono regole diverse.

Correzione di tono nel PDF

La frase secondo cui il risparmio reale sarà migliore perché l'elettricità PdC è valutata tutta da rete è troppo forte. Meglio: il calcolo non attribuisce autoconsumo FV al termico e può quindi risultare prudente; il risultato reale dipende da profilo orario, stagione, tariffe e comportamento.

Criterio di uscita

- Tre PDF completi verificati: solo FV, FV + accumulo, FV + pompa di calore.
- Ogni tabella deve sommare e ogni KPI deve usare la stessa base economica.
- Regole incentivo validate da chi segue fiscalità e pratiche GSE.

08 / IMPATTO

Migliorie tangibili per l'azienda

Dal software ai comportamenti operativi misurabili.

Problema	Meccanismo introdotto	Indicatore
Lead persi o richiamati tardi	Ingresso unico, proprietario, prossima azione e follow-up.	Speed-to-lead; lead senza responsabile; attività scadute.
Sopralluoghi incompleti	Checklist e studio tetto obbligatorio prima del preventivo.	Richiami dati; visite ripetute; tempo sopralluogo-preventivo.
Preventivi poco credibili	Tetto, moduli, produzione, bollette e cashflow specifici del caso.	Tempo di preparazione; conversione; revisioni richieste.
Sconti non controllati	Margine visibile e approvazioni sotto soglia.	% offerte sotto soglia; margine previsto per linea.
Passaggio firma-cantiere manuale	Apertura transazionale di contratto, commessa, task, documenti e pagamenti.	Minuti di apertura; errori di trascrizione.
Cantiere non pronto	Readiness con cause, responsabili, documenti, materiali e conferme.	Giorni bloccati per causa; ripianificazioni.
Stato cliente dispersivo	Pagina pubblica firmata con fase e richieste.	Telefonate di stato; documenti ricevuti in tempo.
Incassi ricostruiti a mano	Milestone, contabili, banca e riconciliazione.	Scaduto; da incassare; tempo di riconciliazione.

Il miglioramento più importante

L'azienda passa da una gestione per ricostruzione a una gestione per eccezioni: non si cerca più lo stato, si interviene su ciò che è scaduto, bloccato, non approvato o fuori soglia.

Impatto strategico

Scalabilità organizzativa Più persone possono lavorare sullo stesso caso senza dipendere da chat private, memoria e passaggi verbali.	Valore del dato La stessa informazione alimenta vendita, documento cliente, pianificazione, dashboard e storico: diminuiscono ricopie e divergenze.
--	--

09 / PUNTI DI FORZA

Cosa va protetto mentre il progetto cresce

Gli elementi che danno solidità e differenziazione.

Forza	Perché conta
Verticalità reale	Cliente, immobile, tetto, offerta, documenti, pratiche, materiali, squadra e incassi sono nello stesso modello.
Policy server-side	Permessi e scope non dipendono dal fatto che un bottone sia nascosto. I costi vengono esclusi dal payload.
Aritmetica monetaria	Centesimi e unità scalate riducono errori di IVA, sconti e arrotondamenti davanti al cliente.
Versioni immutabili	Un preventivo inviato resta ricostruibile anche dopo cambi di listino.
Outbox robusta	Drive e Telegram non interrompono transazioni critiche; retry e fallimenti sono tracciati.
Schema protetto	RLS verificata in modo generativo su tutte le tabelle e migrazioni applicate nei test.
Dominio separato	Simulazione, pricing, readiness, funnel e riconciliazione sono testabili senza interfaccia o database.
Commenti di qualità	Il codice documenta il perché delle scelte e riduce la dipendenza da un solo sviluppatore.
Brand proprietario	EcoSolare Design può diventare parte riconoscibile dell'esperienza commerciale.

Il vero vantaggio competitivo

Non è la singola schermata Solar.

È il collegamento fra informazione tecnica e processo aziendale: il disegno del tetto non finisce in un file isolato, ma diventa preventivo, aspettativa cliente e base operativa.

10 / RISCHI

Le condizioni per non sprecare il vantaggio

L'ostacolo principale ora è il controllo della crescita, non la mancanza di idee.

Rischio	Evidenza	Presidio
Adozione	Il sistema può convivere con WhatsApp, fogli e memoria, duplicando il lavoro.	Pilota su una linea, regole d'uso e referenti per area.
Dati incompleti	Il motore produce numeri solo quanto sono affidabili consumo, tariffe, prodotti e incentivi.	Campi obbligatori, provenienza del dato e scenari.
Scope eccessivo	In una settimana sono entrati 56 commit e molti moduli.	Checkpoint, backlog congelato e criteri di uscita per slice.
Debito documentale	README parla ancora di Fase 1 e 42 test; login e stato progetto sono descritti male.	Aggiornare onboarding e stato prima di condivisione.
Sicurezza accesso	MFA TOTP è stata sviluppata e poi revocata; oggi solo email e password.	Decisione esplicita per admin/contabilità e recupero sicuro.
Intake pubblico	Token condiviso senza rate limit.	Proxy server-side del sito e limite per IP/finestra.
Costi Solar	Chiamate billable e cache DSM solo di processo.	Cache persistente, contatore giornaliero e limite di spesa.
Scala	Nessuna paginazione e query sequenziali su alcune schede.	Pool produzione corretto, paginazione e profilo query.

Rischio commerciale del PDF

- Verificare ragione sociale, P.IVA, sedi e contatti prima dell'uso esterno.
- Validare claim: numero impianti, clienti, monitoraggi, capitale sociale e garanzie.
- Confermare diritto d'uso di recensioni, loghi partner, Altroconsumo e certificati.
- Evitare testi tecnici con marche hardcoded se catalogo e offerta reale non le contengono.

11 / COMPLETAMENTO

Gli anelli aziendali ancora mancanti

Sono meno spettacolari del 3D, ma determinano margine, cassa e ritorno del cliente.

Manca	Perché conta	Prossimo passo minimo
Ore effettive	Senza manodopera consuntiva il margine reale è incompleto.	Time entry per work order, persona, data, ore e costo orario protetto.
Fatture	Il sistema sa cosa deve incassare e cosa arriva, ma non rappresenta la fattura.	Entità invoice collegata alle milestone; poi export verso gestionale esterno.
Ordini fornitore	Una spunta materiale ordinato non collega conferme, ritardi e più commesse.	Purchase order e righe collegate ai materiali di progetto.
Post-vendita	Guasti e pratiche pendenti restano nelle chat.	Ticket per commessa con priorità, responsabile e storico.
Garanzie e O&M	Scadenze e manutenzioni sono ricavo ricorrente e presidio reputazionale.	Generazione scadenze dai prodotti installati.
Sicurezza cantiere	Formazione, DURC, POS/DUVRI e idoneità non alimentano la readiness.	Documenti con scadenza su lavoratori e fornitori.
GDPR operativo	Soft delete non equivale a export o anonimizzazione.	Export contatto e anonimizzazione con audit.

Priorità economica

Ore effettive e fatture valgono più di un'altra funzione di visualizzazione: chiudono il conto economico della commessa e rendono vero il margine mostrato alla direzione.

12 / GO-LIVE

Prontezza per un pilota controllato

La risposta corretta non è pronto/non pronto: dipende dall'uso.

Uso	Valutazione	Condizioni
Demo interna	Pronto - verde	Usare dati dimostrativi, percorso preparato e screenshot di riserva.
Pilota FV con pochi utenti	Quasi pronto - giallo	Staging, migrazioni allineate, checklist E2E eseguita e referenti nominati.
Preventivi FV reali	Pronto con verifica - giallo	Controllo dati, asset legali/brand e 2-3 casi confrontati manualmente.
Preventivi FV + PdC	Non ancora - rosso	Chiudere cashflow visibile e separazione incentivi/aliquote.
Uso aziendale completo	Non ancora - rosso	Ore, fatture, ordini, post-vendita, sicurezza e procedure.

Verifiche tecniche eseguite oggi

Controllo	Esito	Nota
Test	593/593 OK	59 file di test; dominio, schema, RLS, migrazioni e alcune action critiche.
TypeScript	OK	tsc --noEmit completato senza errori.
Build	OK con Webpack	Compilazione, 32 pagine e 8 API; avvisi Next/Edge da gestire.
Lint	KO	1 errore setState in effect nell'editor moduli e 16 avvisi.
E2E	Solo manuale	Checklist presente ma registro esecuzioni vuoto.

Nota sul build

Il build Turbopack predefinito non è stato validabile nell'ambiente di esecuzione per un blocco di apertura porta. Il fallback Webpack ha completato con successo dopo accesso ai font Google. Questo non è un errore applicativo, ma la build non è priva di warning: middleware è deprecato a favore di proxy e compare un warning Edge Runtime.

13 / PRIORITÀ

Cosa fare prima di usare l'ultima versione

Ordine basato sul rischio, non sull'effetto wow.

Ordine	Intervento	Esito atteso
1	Creare un checkpoint unico di codice + migrazione 0021 + asset.	Nessun deploy con schema e codice disallineati.
2	Collegare i nuovi blocchi al template PDF e sostituire il vecchio cashflow.	Termico, Conto Termico, indicatori e cumulato diventano visibili.
3	Separare base agevolabile FV e termica, aliquote e compatibilità incentivi.	Cashflow fiscalmente spiegabile e configurabile.
4	Correggere percentuale autoconsumo con accumulo e somme della tabella.	Ogni cifra racconta lo stesso scenario.
5	Rendere verde il lint e mantenere typecheck/test/build.	Baseline tecnica pulita.
6	Generare e revisionare tre casi reali anonimizzati.	Controllo visivo e numerico end-to-end.
7	Eseguire e firmare la checklist E2E su staging.	Evidenza che il flusso funziona fuori dai test unitari.
8	Aggiornare README e stato progetto.	Consegna e onboarding coerenti con ciò che esiste.

Regola pratica

Finché questi punti non sono chiusi, mostrare in demo il flusso FV consolidato. Evitare di presentare il nuovo payback FV + pompa di calore come numero definitivo.

Subito dopo il pilota

- Rate limit intake, decisione MFA, export/anonimizzazione GDPR.
- Cache Solar persistente e controllo di spesa per utente/giorno.
- Controllo concorrenza sulle bozze preventivo e paginazione.
- Ore effettive, fatture e ordini fornitore.

14 / ROADMAP

Una sequenza 30-60-90 giorni

Prima affidabilità e adozione, poi controllo economico, poi ricavo ricorrente.

Finestra	Obiettivo	Deliverable
0-30 giorni	Pilota FV affidabile	PDF chiuso, staging, E2E, sicurezza essenziale, limiti Solar, documentazione e uso obbligatorio sui nuovi lead.
31-60 giorni	Margine e cassa veri	Ore effettive, costo manodopera, fatture come entità, scadenze e scostamento preventivo/consuntivo.
61-90 giorni	Supply e post-vendita	Ordini fornitore, ticket, garanzie, manutenzione e integrazioni scelte su evidenza d'uso.

Criteri per non dilatare l'ambito

- Una nuova funzione entra solo se risolve un problema osservato durante il pilota.
- Ogni slice ha dati minimi, flusso UI, permessi, audit, test e criterio di uscita.
- Le integrazioni si scelgono dopo aver deciso quale sistema resta fonte primaria.
- Il 3D e il design evolvono dopo che lead, preventivo e cantiere sono usati con disciplina.

Decisione di prodotto

Da costruzione a gestione

Il progetto è arrivato al punto in cui aggiungere codice è più facile che introdurre il prodotto in azienda. La roadmap deve finanziare adozione, dati e controllo tanto quanto nuove funzioni.

15 / PRESENTAZIONE

Scaletta consigliata

35 minuti, con una sola storia e tre momenti memorabili.

Tempo	Sezione	Obiettivo
0-3 min	Problema	Aprire su informazioni disperse, tempi persi, cantieri bloccati e margine scoperto tardi.
3-6 min	Visione	Definire EcoSolare OS come filo digitale dell'impianto.
6-21 min	Demo	Seguire un solo cliente dal lead al cantiere, senza tour di menu.
21-26 min	Impatto	Collegare ogni momento della demo a tempo, conversione, readiness o cassa.
26-30 min	Limiti	Dire con precisione cosa è pilota e cosa è ancora da chiudere.
30-35 min	Decisione	Ottenere utenti pilota, referenti, regole e calendario di verifica.

Apertura suggerita

Quando aumentano lead e cantieri, la complessità cresce più velocemente dell'organizzazione. EcoSolare OS serve a evitare che un'azienda più occupata diventi un'azienda meno controllabile: collega chi vende, chi progetta, chi prepara i documenti e chi installa.

Le tre domande alla stanza

- Dove perdiamo più tempo oggi: inseguire lead, ricostruire pratiche o sbloccare cantieri?
- Quale informazione viene ricopiata più volte tra commerciale, tecnico e amministrazione?
- Quale errore scopriamo troppo tardi e ci costa più margine?

Chiusura suggerita

Quello che avete visto non è una promessa di software che farà tutto. È un flusso già costruito che possiamo mettere alla prova su casi reali. La decisione che vi propongo è un pilota FV con regole chiare, tre referenti e un riesame sui dati dopo 30 giorni.

16 / DEMO

Copione: una sola storia, non un giro delle schermate

Usare un caso reale anonimizzato e preparato in anticipo.

Tappa	Azione	Frase da dire
1. Dashboard	Mostrare lead, attività scadute e performance.	Il sistema deve dirci dove intervenire, non chiederci di ricostruire lo stato.
2. Lead	Aprire cliente, immobile, opportunità e follow-up.	Nessuna trattativa aperta resta senza proprietario e prossima azione.
3. Sviluppo	Aprire il tetto, falde e layout moduli.	Il preventivo parte dal tetto del cliente, non da un modello generico.
4. Preventivo	Mostrare righe, margine, approvazione e PDF FV.	Prezzo, impianto e simulazione vengono dallo stesso caso.
5. Accettazione	Registrare conferma/firma già avvenuta.	Un passaggio genera contratto e cantiere strutturato.
6. Readiness	Mostrare cosa blocca, chi è responsabile e da quanti giorni.	Non dice soltanto che il cantiere è fermo: dice perché.
7. Pianificazione	Assegnare data e operai, avviare/completare.	La promessa commerciale diventa lavoro pianificabile.
8. Cliente	Aprire pagina pubblica senza importi.	Il cliente vede lo stato senza chiamare ogni volta.

I tre momenti wow

Tetto > dossier; conferma > cantiere; blocco > responsabile. Se questi tre passano bene, il valore è chiaro senza mostrare tutte le funzioni.

Cosa evitare nella demo

- Non usare il nuovo caso FV + PdC finché PDF e incentivi non sono coerenti.
- Non chiamare firma elettronica la registrazione di una conferma.
- Non aprire configurazioni tecniche o pagine non preparate.
- Non dipendere dalla rete: avere PDF e screenshot di riserva.

17 / APPUNTI ORATORE

Punti da dire e punti da non dire

La credibilità nasce dalla precisione dei confini.

Non dire	Dire invece
È un CRM che fa tutto.	È il nucleo di un sistema operativo verticale; alcune aree sono pilota e altre sono roadmap.
È pronto per tutta l'azienda.	È pronto per una demo e vicino a un pilota FV controllato.
Il payback è garantito.	È una simulazione basata sui dati del caso e su ipotesi dichiarate.
Firma elettronica integrata.	Registriamo la firma o conferma avvenuta e apriamo la commessa.
Margine reale disponibile.	Margine previsto e costi materiali sono tracciati; mancano le ore effettive.
MFA attiva.	Accesso con password, blocco progressivo e sessioni revocabili; MFA è stata disattivata.
Email e Calendar integrati.	Drive e Telegram sono operativi; email e Calendar restano da implementare/validare.
Build completamente pulita.	Test e tipi sono verdi; il build passa con Webpack; resta un errore lint e alcuni warning.

Fraasi forti ma vere

- Il tetto che il commerciale configura è lo stesso che alimenta il preventivo.
- Il costo non è solo nascosto: non viene inviato a chi non è autorizzato.
- Il preventivo accettato non viene ricopiato: diventa la base congelata della commessa.
- Un'integrazione esterna che cade non annulla una firma o un caricamento.
- Il sistema può anche dire che una pompa di calore non conviene, se i prezzi e lo SCOP lo indicano.

18 / DOMANDE

Obiezioni prevedibili

Risposte brevi, concrete e senza difendere il progetto a tutti i costi.

Domanda	Risposta
Quanto manca?	Il flusso centrale è dimostrabile. Per il pilota vanno chiusi PDF termico, staging, E2E e sicurezza essenziale. Per il ciclo completo mancano ore, fatture, ordini e post-vendita.
Perché non comprare un gestionale?	Un prodotto pronto parte prima. Questo progetto è sensato perché collega regole commerciali, tetto, simulazione e cantiere nello stesso flusso, cosa che un CRM generico non fa.
E se nessuno lo usa?	È il rischio principale. Per questo il pilota impone che tutti i nuovi lead FV entrino nel sistema e misura l'uso per 30 giorni.
I dati sono protetti?	RLS, policy server-side, scope, audit, sessioni revocabili, cestino e backup sono solidi. Restano MFA, GDPR operativo e rate limit intake.
I numeri economici sono affidabili?	Sono riproducibili e testati, ma dipendono dagli input. Il modello termico/incentivi deve essere separato e validato prima dell'uso esterno.
E se cambia sviluppatore?	Codice, migrazioni, ADR e test riducono la dipendenza. Il README va però aggiornato, perché oggi racconta un progetto molto più vecchio.
Perché non usare subito AI?	Prima servono dati completi e disciplina. L'AI su processi incompleti produce risposte convincenti ma non affidabili.

19 / PILOTAGGIO

Come dimostrare il valore senza inventare ROI

La baseline storica non è stata adottata: si misura da ora, con eventi del sistema.

Area	KPI	Criterio iniziale
Adozione	% nuovi lead FV nel sistema	100% per 30 giorni
Disciplina	Opportunità aperte senza prossima azione	0
Reattività	Mediana arrivo lead > prima risposta	Trend settimanale
Qualità	Sopralluoghi riaperti / dati mancanti	Riduzione progressiva
Velocità	Giorni sopralluogo > preventivo	Mediana e dispersione
Conversione	Preventivi inviati > accettati	Per fonte e commerciale
Readiness	Giorni bloccati per causa	Top 3 cause e responsabili
Pianificazione	Cantieri ripianificati	Motivo obbligatorio
Cassa	Fatturato, incassato, insoluto	Scadenze sempre valorizzate
Cliente	Telefonate di stato / richieste documenti	Campione prima/dopo

Criterio minimo del pilota

Per 30 giorni consecutivi, il 100% dei nuovi contatti FV entra nel sistema e nessuna opportunità aperta resta senza prossima azione. Solo dopo si giudicano velocità, conversione e margine.

Cosa ottenere dalla riunione

- Una linea pilota: fotovoltaico.
- Tre referenti: commerciale, tecnico/operativo e amministrazione.
- Regole: chi inserisce cosa, entro quando e quale strumento non si usa più in parallelo.
- Tre casi reali anonimizzati per validare PDF e calcoli.
- Data del riesame a 30 giorni e criteri di stop/prosecuzione.

20 / CHECKLIST

Preparazione pratica della presentazione

Una buona demo deve sopravvivere anche a rete lenta e domande impreviste.

Prima della riunione

- Usare un database dimostrativo e un caso cliente anonimizzato completo.
- Applicare le migrazioni solo sull'ambiente corretto e verificare la versione schema.
- Eseguire lint, typecheck, test e build; annotare onestamente l'errore lint residuo.
- Provare il percorso completo in staging e compilare il registro E2E.
- Rigenerare il PDF FV scelto e controllare ogni pagina a schermo e in stampa.
- Preparare screenshot di dashboard, tetto, PDF, readiness e pagina cliente.
- Tenere il nuovo caso termico fuori dalla demo finché le incongruenze non sono chiuse.
- Verificare claim, loghi, recensioni, sede e dati legali del PDF.
- Disattivare notifiche, collegare alimentazione e preparare hotspot.
- Provare il racconto una volta con cronometro: massimo 35 minuti.

Durante la riunione

- Raccogliere ogni richiesta con problema, utente e frequenza; non promettere una data sul momento.
- Se una pagina fallisce, passare allo screenshot e continuare il racconto.
- Chiudere con una decisione sul pilota, non con un generico cosa ne pensate.

Dopo

- Inviare decisioni, referenti, casi pilota e data del riesame.
- Separare richieste bloccanti, miglioramenti e idee future.
- Creare un checkpoint stabile prima di riprendere lo sviluppo.

Chiusura finale

Il progetto è molto più avanti di quanto dica la documentazione. La presentazione deve mostrare questo salto senza trasformarlo in una promessa eccessiva: il valore è già visibile, la maturità si costruisce con un pilota disciplinato.

APPENDICE

Evidenze e fonti interne

Numeri e osservazioni usati per questa analisi.

Evidenza	Valore / fonte
Branch	main, HEAD 1283bd5; un commit locale avanti rispetto a origin/main.
Working tree	27 file tracciati modificati; 33 file nuovi non tracciati.
Dimensione	457 file progetto; 55.572 righe TS/TSX; schema da circa 1.900 righe.
Database	46 tabelle e 23 migrazioni SQL presenti, inclusa 0021 non committata.
Superficie app	32 pagine e 8 route API rilevate dal build.
Qualità	593 test in 59 file; typecheck OK; build Webpack OK; lint 1 errore + 16 warning.
Audit tecnico	docs/10-audit-tecnico-e-di-prodotto.md, eseguito su uno stato precedente e parzialmente aggiornato.
Sessione allegata	pasted-text.txt: contesto su accumulo, termico, Conto Termico e gap PDF.
Decisioni	docs/01-registro-decisioni.md e ADR 011-014.
Collaudo	docs/09-collaudo-e2e.md: checklist manuale, registro ancora vuoto.

Nota metodologica

L'analisi distingue tre livelli: codice consolidato in commit, working tree corrente non committato e documentazione. Quando le tre fonti divergono, prevale il comportamento verificato nel codice e nei test, ma il disallineamento viene considerato un rischio di consegna.

Limite

Non sono state verificate qui normative fiscali o compatibilità tra incentivi. Le osservazioni sul modello segnalano ciò che il software rappresenta o non rappresenta; la regola finale va validata con il consulente competente e trasformata in configurazione/versione normativa.

Spazio note